Les diagrammes états-transitions

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Théorie **3**

II. Exercice : Quiz **9**

III. Pratique **10**

IV. Exercice : Quiz **15**

V. Essentiel **16**

VI. Auto-évaluation **16**

A. Exercice 16

B. Test 17

Solutions des exercices **17**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Théorie

Durée : 1 h

Environnement de travail : un PC connecté à Internet

Contexte

Les diagrammes d'états-transitions permettent de décrire la dynamique d'un système. Ils peuvent être utilisés à tous les niveaux d'abstraction : au niveau global du système, pour décrire l'interaction entre le système et ses utilisateurs, ou au niveau objet, pour montrer comment ces différentes méthodes modifient son état. Le principe est toujours le même, celui de décrire le comportement d'une entité en identifiant ses différents états possibles, et la manière dont elle peut passer d'un état à un autre.

Contrairement aux diagrammes de séquences qui montrent les interactions entre plusieurs entités de manière transversale dans le système, les diagrammes états-transitions se focalisent sur une entité particulière et décrivent de manière synthétique tous ses états, et tous ces comportements possibles en regroupant tous ces scénarios d'utilisations.

Définition **L'état**

Un état, c'est un moment stable où le système satisfait un ensemble de conditions et dans lequel il reste dans l'attente d'un événement extérieur. Les événements extérieurs peuvent faire changer le système d'un état à un autre. Prenons un exemple simple : une lampe a deux états, éteinte et allumée. L'état change selon une intervention extérieure, celle d'appuyer sur un interrupteur.

Le cas d'un distributeur automatique de billets

Dans un diagramme de séquence, plusieurs choses doivent être mises en évidence afin d'avoir tout un scénario disponible. Dans un premier temps, il faudrait d'abord construire le scénario principal. Quand on parle de scénario principal pour le système d'un distributeur automatique de billets, on parle avant tout du scénario où la carte est valide, où le code saisi est bon, où le montant du retrait peut être effectué sans erreur et où les billets sont distribués sans encombre.

À côté de cela, il faut également penser à intégrer différents autres scénarios. : notamment le scénario où la carte est invalide, où le code saisi est incorrect. On pourrait aussi inclure un scénario où le code est incorrect trois fois de suite, ou un autre encore où le montant du retrait souhaité ne peut pas être distribué par la banque à l'utilisateur, à cause d'un souci informatique par exemple.

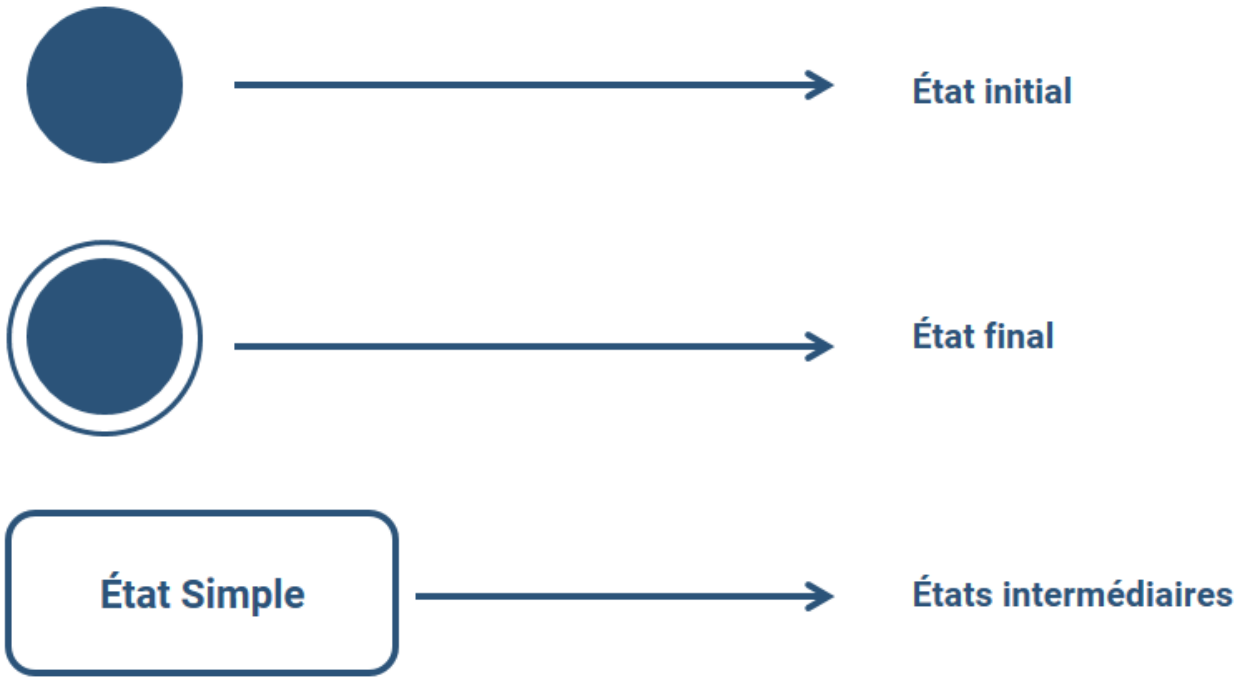
Dans ce cas, on peut alors se retrouver, soit avec plusieurs schémas dans le cas où on souhaite faire un diagramme par scénario, soit avec un seul diagramme de séquence plus complet, en prenant en compte les alternatives et les boucles de ce dernier, mais potentiellement plus lourd à observer.

Ici, on va alors pouvoir regrouper tout cela dans un diagramme d'états-transitions.

Les symboles

Avant de pouvoir construire nos propres diagrammes, voyons ensemble les différents symboles à utiliser dans un diagramme d'états-transitions.

Parlons d'abord des états qui peuvent être présents dans un diagramme d'états-transitions. Il existe trois types d'états :



Symbole représentant les états dans un diagramme

Un rond noir simple représente l'état initial. Par exemple, cela peut renvoyer à l'initialisation du système, ou encore à l'exécution du constructeur de l'objet.

Un rond noir entouré d'un cercle représente l'état final, c'est-à-dire la fin de vie du système ou la destruction d'un objet.

Il peut y avoir bon nombre de transitions depuis des états du système vers l'état final, si l'objet peut être détruit dans plusieurs états par exemple. À savoir que ces états ne sont pas obligatoires. On va généralement retrouver l'état initial qui va indiquer où commence le diagramme d'états-transitions, mais on retrouvera rarement l'état final.

Tous les autres états de notre diagramme, autre que l'état initial et l'état final, sont représentés dans des rectangles aux coins arrondis et portent un nom unique au sein du diagramme.

Définition **Les transitions**

Les transitions vont représenter les lignes conductrices de notre diagramme d'états-transitions. Voyez cela comme un fil d'Ariane. Une transition faite entre différents états est représentée par une flèche qui relie alors un état à un autre.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Définition **Un événement**

On peut ajouter diverses informations sur nos diagrammes, tels que des événements par exemple. Un événement, c'est un fait instantané venant de l'extérieur du système et survenant à un instant donné. Une sollicitation extérieure arrive à un instant précis et ne dure pas dans le temps, tel que :

- La réception d'un signal,
- Un appel d'opération,
- La satisfaction d'une condition,
- Le passage du temps qui déclenche une transition.

Pour donner un exemple simple quant au passage du temps, un four à micro-onde peut rencontrer son état final si le minuteur tombe à zéro.

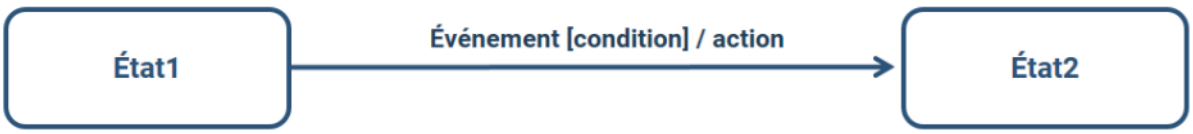
Dans les deux derniers cas, à savoir la satisfaction d'une condition et le passage du temps qui va déclencher une transition, aucune action n'est effectuée par un utilisateur. Mais l'événement est tout de même extérieur, parce que ce n'est pas le système qui le contrôle. Le temps passe indépendamment du système, et la condition est alors devenue vraie sans que le système ne le contrôle. Par conséquent, c'est un facteur indépendant à notre diagramme d'états-transitions.

Définition **Une action**

Lorsqu'un événement survient, le système peut réagir par une action. Une action, c'est la réaction du système à un événement. Ça peut être une action interne, comme l'affectation ou une action visible de l'extérieur, l'envoi d'un signal, l'appel d'une opération, etc.

Comme souvent en UML, les diagrammes ne sont pas vraiment destinés à être très formels. Il ne faut donc pas être trop stricte sur la syntaxe. Le but étant de communiquer facilement au sein d'une équipe de manière claire et concise, ces diagrammes ne sont pas destinés à un outil de vérification formelle ou de génération de code.

La syntaxe générale pour les transitions va alors se présenter comme suit :



Représentation d'une transition

Dans un État 1, la transition est déclenchée par un événement renseigné à la place de l'annotation « *Événement* » et, si la condition est vérifiée à ce moment, alors le système va réagir en effectuant l'action et passe en État 2. En général, mis à part la transition qui suit immédiatement après l'état initial, toutes les transitions vont être déclenchées par un événement particulier.

La condition est bien entendu optionnelle. Il n'est pas nécessaire de mettre une condition pour chaque transition présente dans notre diagramme. Si on a plusieurs transitions possibles avec le même événement, alors on a besoin d'ajouter des conditions. On note la condition entre crochets.

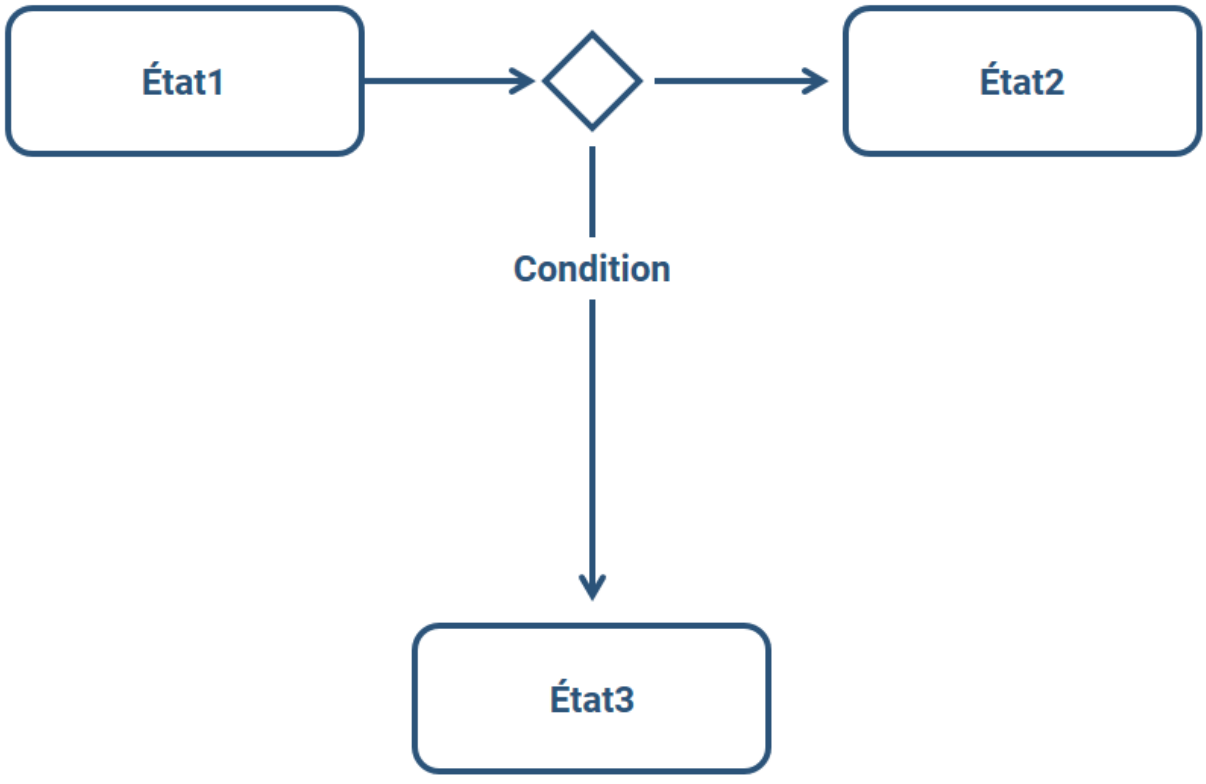
Il est possible qu'une condition puisse conduire à un état si elle est respectée, mais aussi à un tout autre état, dans le cas où celle-ci ne serait pas remplie. Dans cette situation, cela indique un état dynamique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des résultats différents pour une condition particulière. On représente simplement ce cas de figure par la forme d'un losange.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Symbole d'un état dynamique

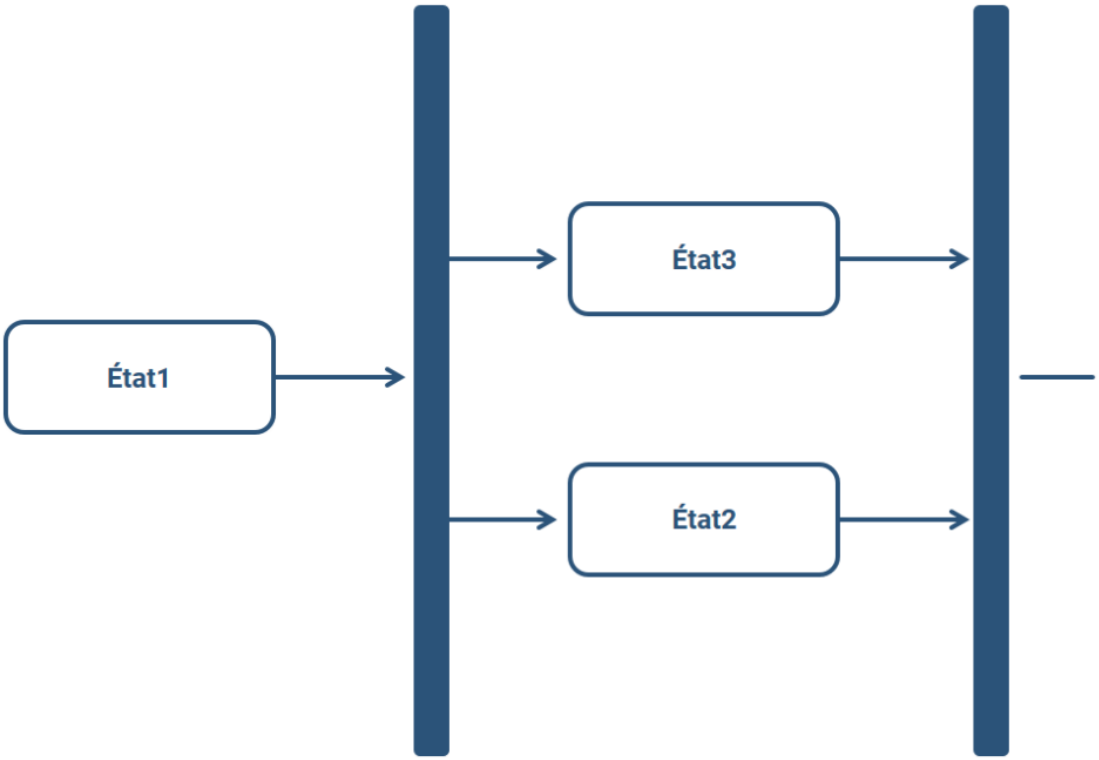
Vous avez par exemple votre premier état. Si tout se passe bien, le diagramme continue en direction du second état. Si une condition, une erreur ou alors un événement vient perturber ou modifier le bon déroulement du diagramme, alors on peut bifurquer vers une tout autre voie.



Représentation d'un état dynamique

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

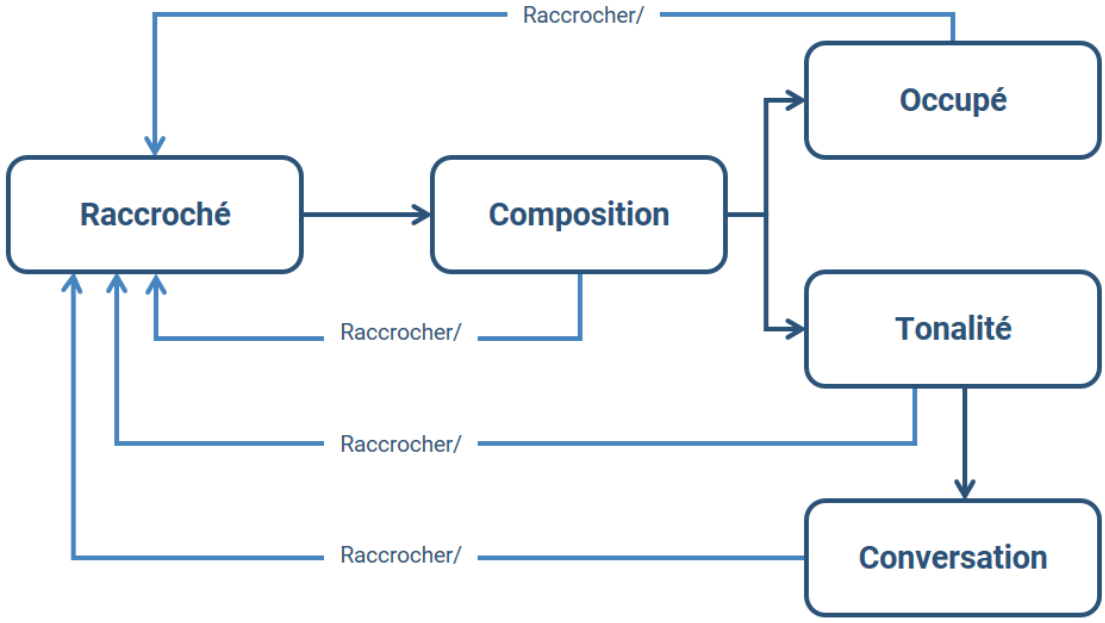
Les transitions complexes



Représentation d'un état complexe

On peut clairement observer sur notre diagramme que les deux états se déroulent simultanément avant de pouvoir conduire au prochain état. Dans ce cas de figure, on peut alors continuer notre diagramme et rediriger vers un état qui suit tranquillement le déroulement classique de notre diagramme d'états-transitions.

Il est aussi possible de créer ce qu'on appelle des états composites. Tout simplement, un état composite regroupe un ensemble de plusieurs états en son sein. L'objectif d'un état composite est de pouvoir hiérarchiser les états, structurer des comportements complexes et de favoriser les actions.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

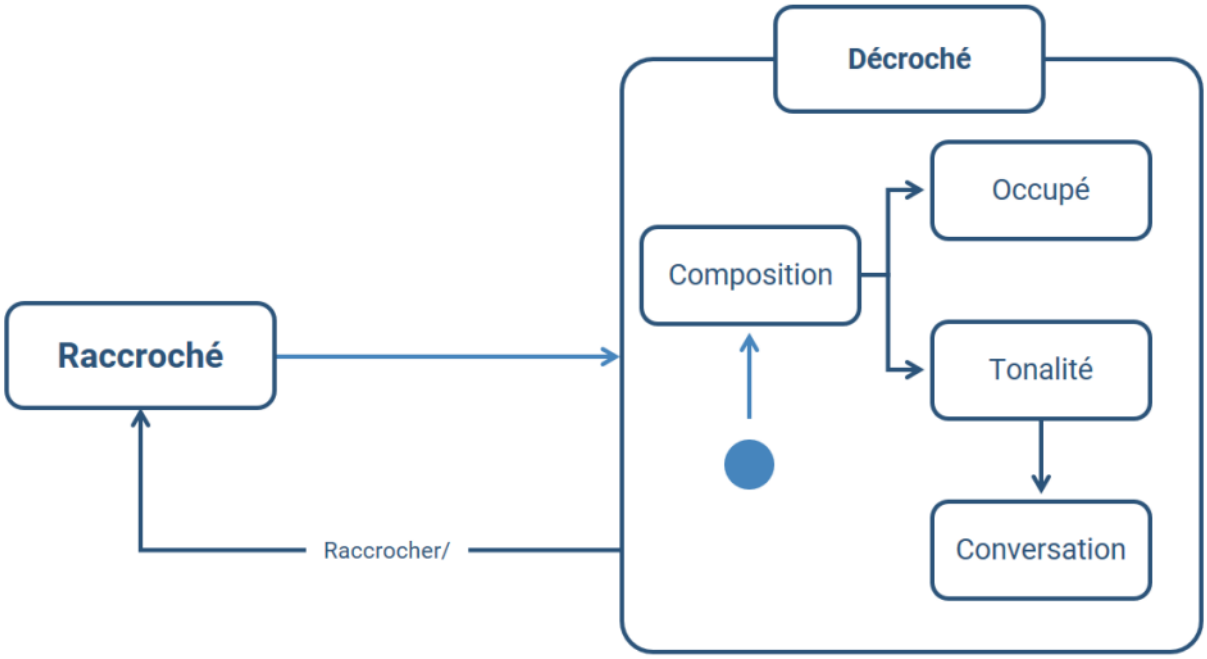
Représentation d'un diagramme

Nous remarquons, dans l'exemple ci-dessous, qu'il est possible, peu importe depuis quel état se trouve le diagramme, de raccrocher pour retourner à l'état « *Raccroché* ». Cela va avoir pour effet de surcharger un peu le diagramme et pourrait rapidement le rendre illisible si nous ajoutons d'autres informations.

Attention

Il faut noter que le code couleur qui est présent l'est uniquement pour mettre en évidence les éléments du diagramme dont on parle.

Il est possible de regrouper l'ensemble des états qui peuvent faire revenir notre diagramme à l'état raccroché, dans un seul et même état composite que l'on nommera « *Décroché* ».



Représentation d'un état composite

L'état composite « *Décroché* » regroupe alors en son sein tous les états qui pouvaient revenir vers l'état « *Raccroché* ». On trace une flèche qui indique la transition de l'état « *Raccroché* » vers l'état composite « *Décroché* ». Il ne faut pas oublier d'indiquer où commence l'état « *Décroché* » en ajoutant un état initial. Ici, l'état « *Décroché* » commence par la composition.

Intégration d'actions au sein de différents états

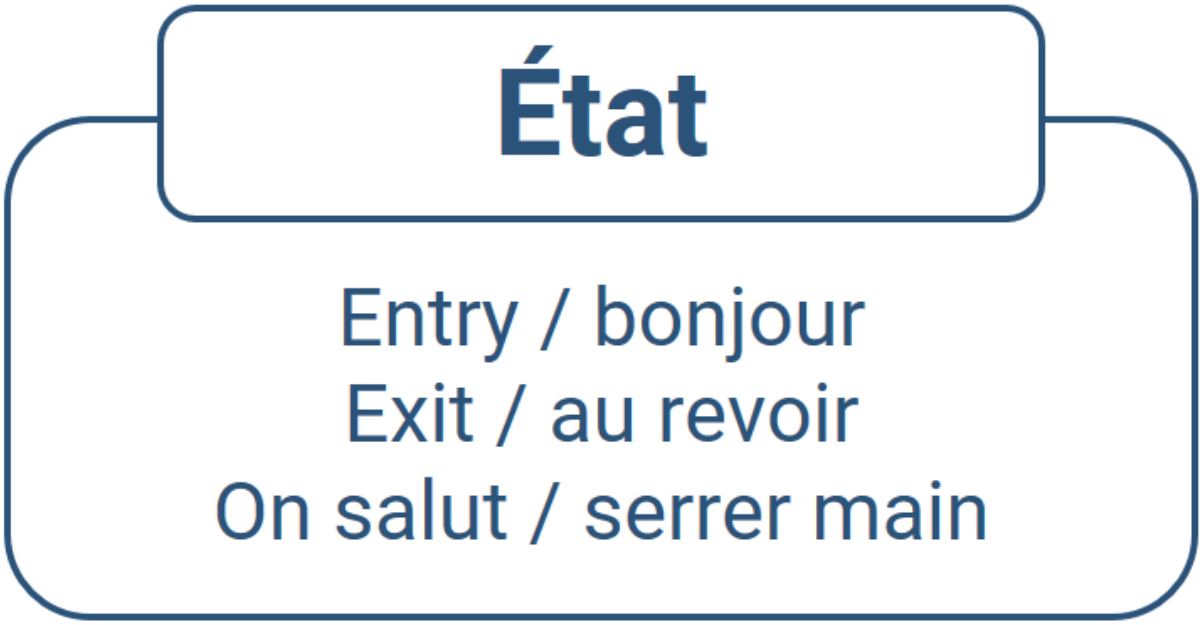
On arrive enfin à la dernière possibilité, on peut intégrer à l'intérieur des multiples états, différentes informations qu'on appelle alors des actions.

Une action va pouvoir être intégrée dès que la transition arrive à l'entrée, mais peut également intervenir pendant que l'état est en cours, et aussi interagir à la sortie d'un état.

Une action déclenchée à l'entrée d'un état se symbolise par le mot anglais *entry* et une action déclenchée à la sortie d'un état se symbolise par le mot anglais *exit*.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il faut noter qu'un événement qui va survenir pendant l'état ne déclenche en aucun cas les actions d'entrée ni de sortie, et se symbolise par le mot anglais *on*.



Représentation des événements d'un état

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.19]

Question 1

Un état initial est représenté par un rond noir entouré.

- Vrai
- Faux

Question 2

Il est possible pour un objet d'être dans un état inactif en attendant une action extérieure.

- Vrai
- Faux

Question 3

Dans un diagramme d'états-transitions, on place une condition entre parenthèses. Par exemple : allumer (minuteur ≠ 0)

- Vrai
- Faux

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un diagramme d'état-transitions ne prend en compte que le scénario principal et nécessite d'être reproduit plusieurs fois afin d'explorer tous les scénarios.

- Vrai
- Faux

Question 5

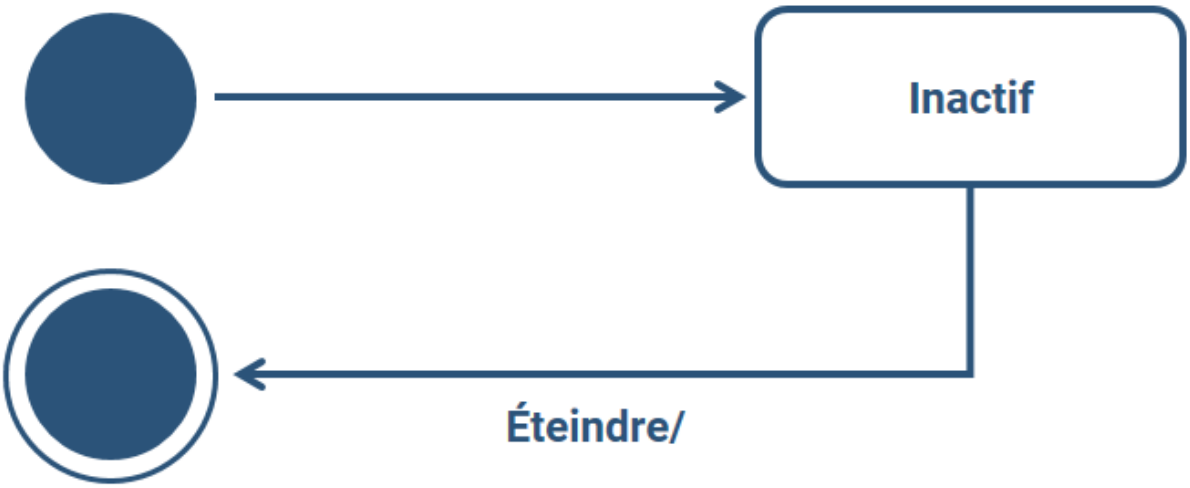
Il est possible qu'un objet renvoie un message vers le même état selon le scénario sans aller vers le prochain état.

- Vrai
- Faux

III. Pratique

Dans un premier temps, nous avons notre distributeur automatique qui est dans un état de veille. Il attend en effet qu'un utilisateur insère sa carte afin de pouvoir démarrer son fonctionnement. Dans ce cas, nous pouvons initialiser l'objet, puis renseigner l'état « *Inactif* », et mettre l'état final qui stipule que l'objet est éteint.

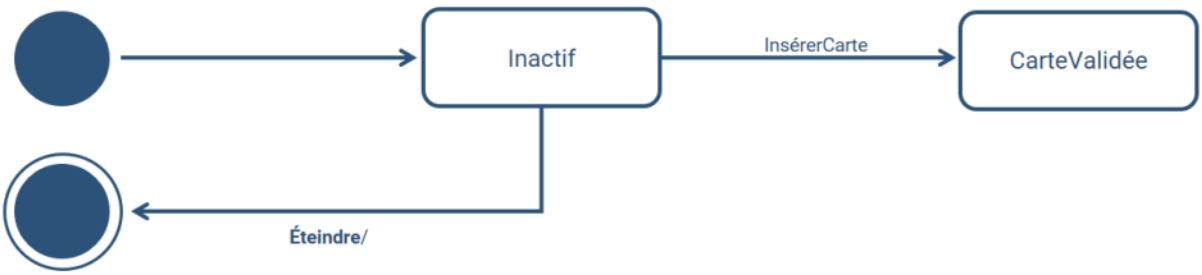
Tout à l'heure, nous avions vu que l'état final signifie que notre diagramme se termine, mais ce n'est pas pour autant qu'il devient inutilisable. Au contraire, le diagramme d'états-transitions peut se lancer à n'importe quel moment.



Mise en place des états de base

Prenons maintenant le scénario principal, celui dans lequel tout se déroule comme prévu. Dans ce scénario, un utilisateur va venir insérer une carte bancaire valide.

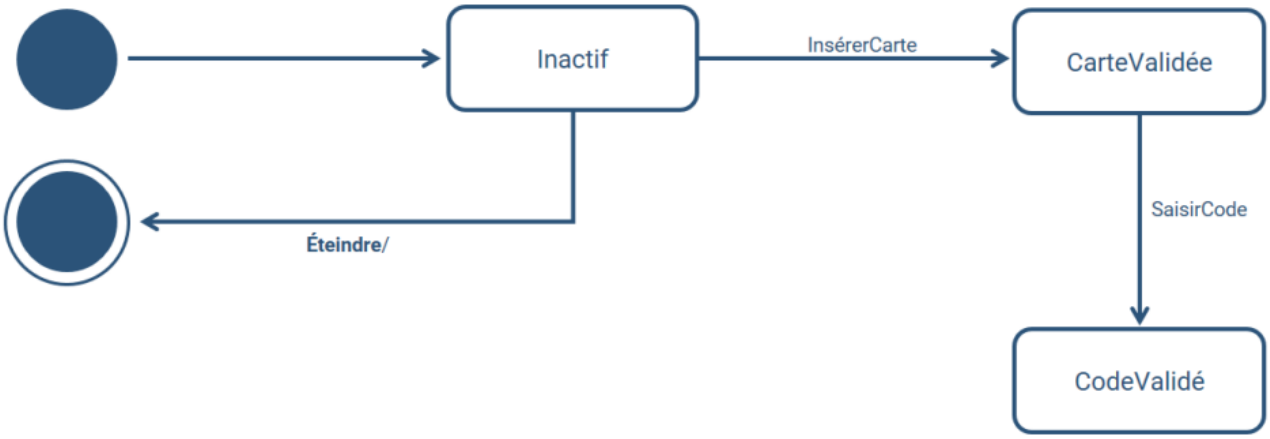
Une fois que l'utilisateur a inséré sa carte, le système entre alors dans un état de « *carte validée* » et il va alors attendre la saisie d'un code.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

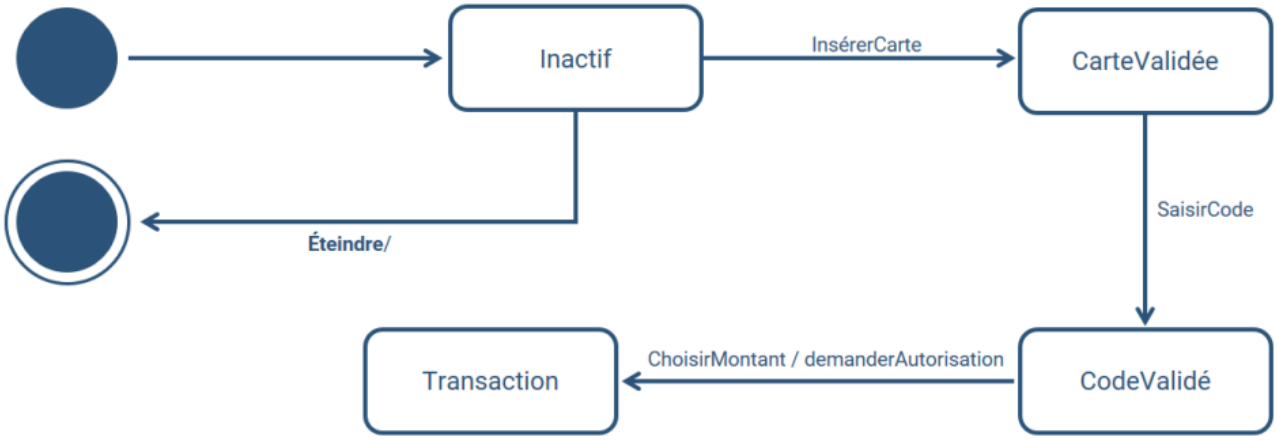
Mise en place de la transition vers l'état « *CarteValidée* »

L'utilisateur peut alors saisir son code, toujours dans l'optique de mettre en place un scénario où tout se passe correctement, un code valide et, dans ce cas, le système entre dans l'état « *code validé* ».



Mise en place de la transition vers l'état « *CodeValidé* »

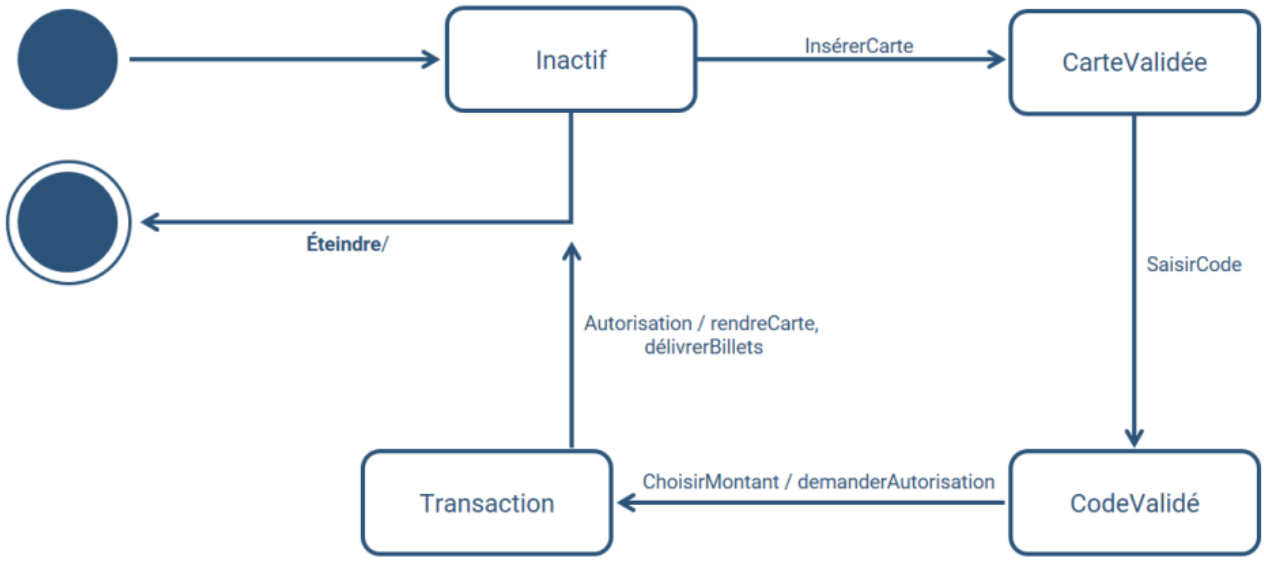
Une fois dans cet état, le système va alors attendre que l'utilisateur fasse un choix concernant un montant à retirer. L'utilisateur peut, dans ce cas, choisir le montant qu'il souhaite débiter de son compte. En réaction à cette action, le distributeur va demander une autorisation à la banque pour ce montant. Le système va alors entrer dans l'état « *Transaction* ».



Mise en place de la transition vers l'état « *Transaction* »

Une fois que l'objet a reçu l'autorisation pour la transaction, l'objet va alors rendre la carte bancaire à l'utilisateur, distribuer les billets correspondant au montant choisi par l'utilisateur et retourner tout naturellement à son état inactif, en attendant qu'un nouvel utilisateur insère sa carte bancaire.

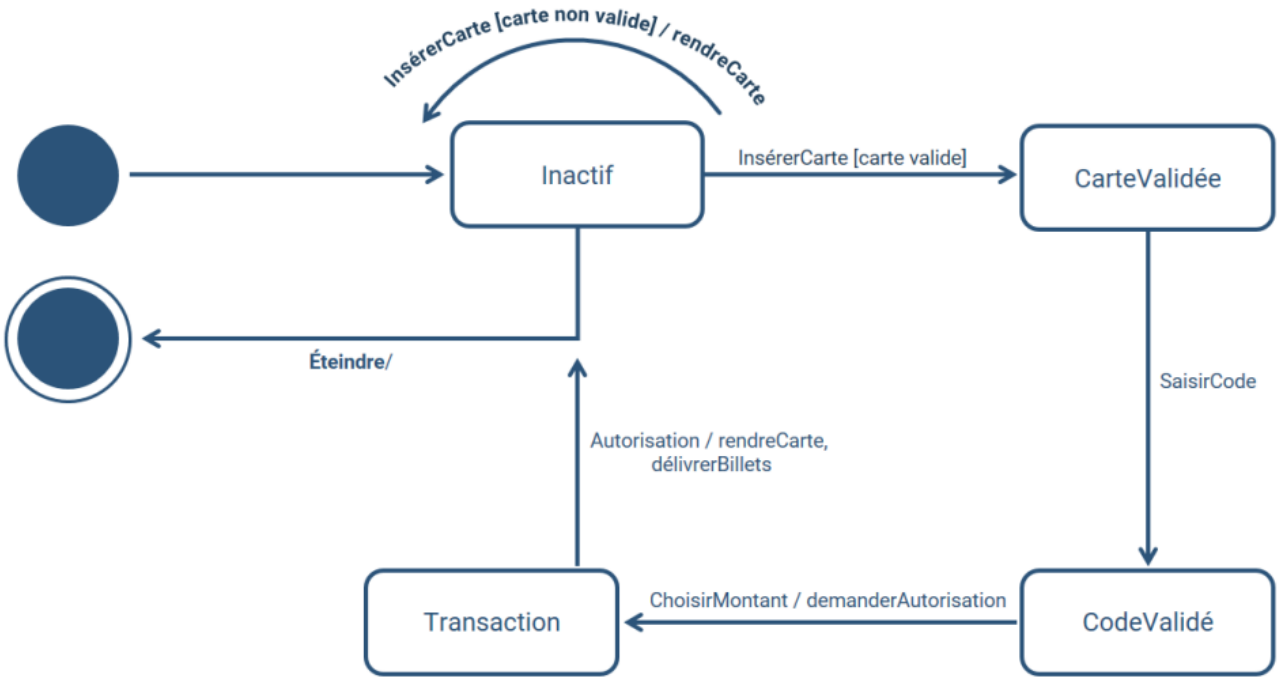
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Mise en place de la transition vers l'état Inactif

Scénario alternatif

Si l'utilisateur insère dans le distributeur de billets une carte invalide, on ajoute une transition qui stipule que dans ce cas, on ne va pas jusqu'à l'état « *carte validée* », mais que l'on revient instantanément à l'état inactif, après avoir rendu la carte bancaire non valide à l'utilisateur.



Mise en place de la transition avec une condition

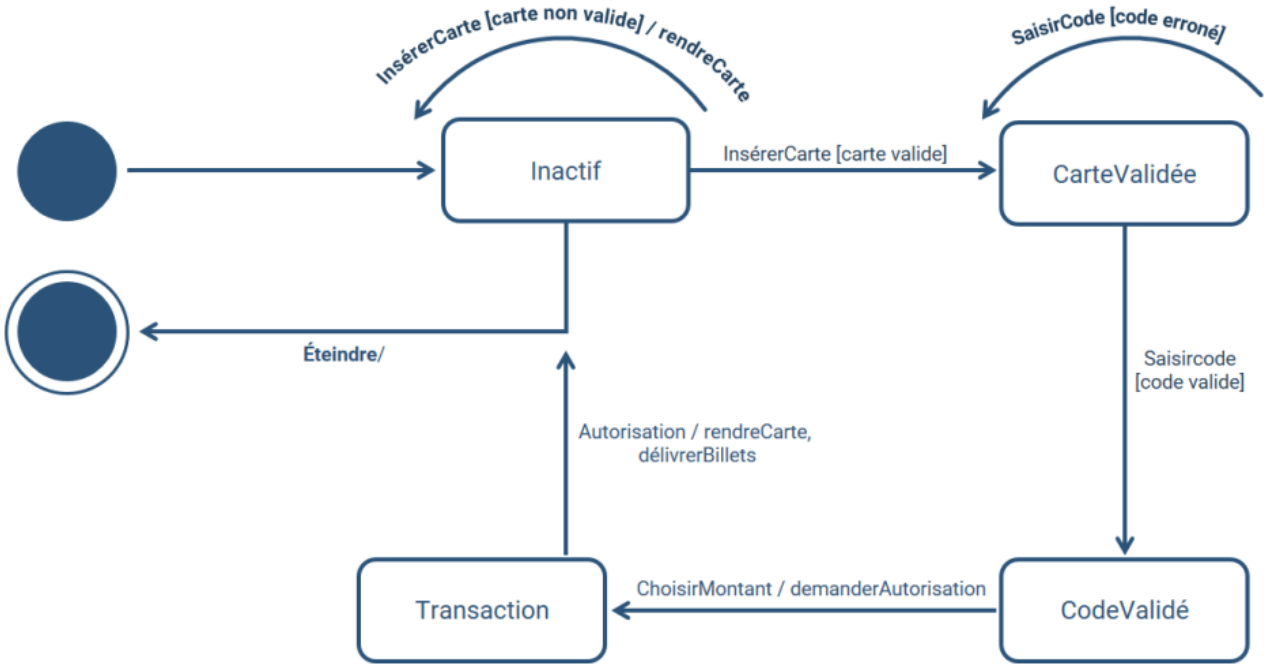
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Nous pouvons alors remarquer qu'il y a, dans notre diagramme, deux fois la transition qui stipule que notre utilisateur vient d'insérer une carte. Il faut alors pouvoir, au premier coup d'œil, les différencier par une condition entre crochets. Dans notre cas, rien de plus simple. Pour identifier les différentes conditions, nous les appelons simplement « *carte non valide* » et « *carte valide* ».

Attention

Ne pas oublier, à nouveau, de mettre les conditions entre crochets.

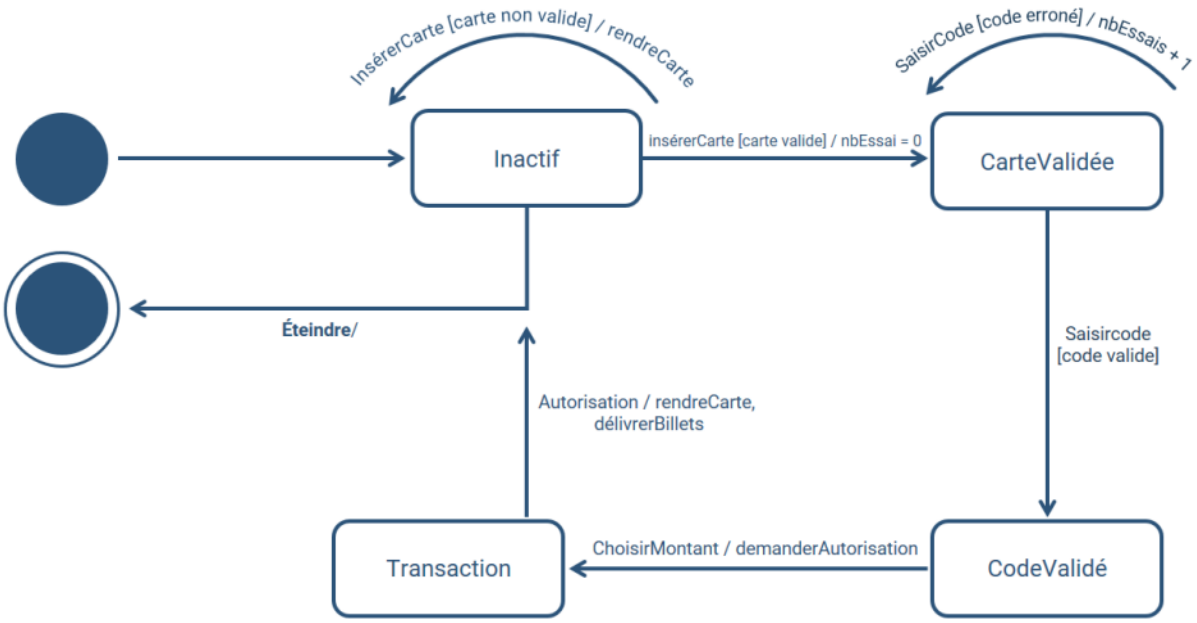
Prenons maintenant en compte le scénario où le code renseigné par l'utilisateur est erroné. Tout comme la transition de la carte non valide revient vers l'état inactif sans arriver jusqu'au prochain état, le code erroné va alors faire revenir le système sur l'état « *carte validée* ». Comme la transition consiste à saisir un code, il faut à nouveau les différencier l'une de l'autre, en y ajoutant une condition pour éviter de les confondre et d'être confus lors de la lecture de notre diagramme. Une fois de plus, les conditions doivent être entre crochets et nous les nommons « *code erroné* » et « *code valide* ».



Mise en place de la condition via le code erroné

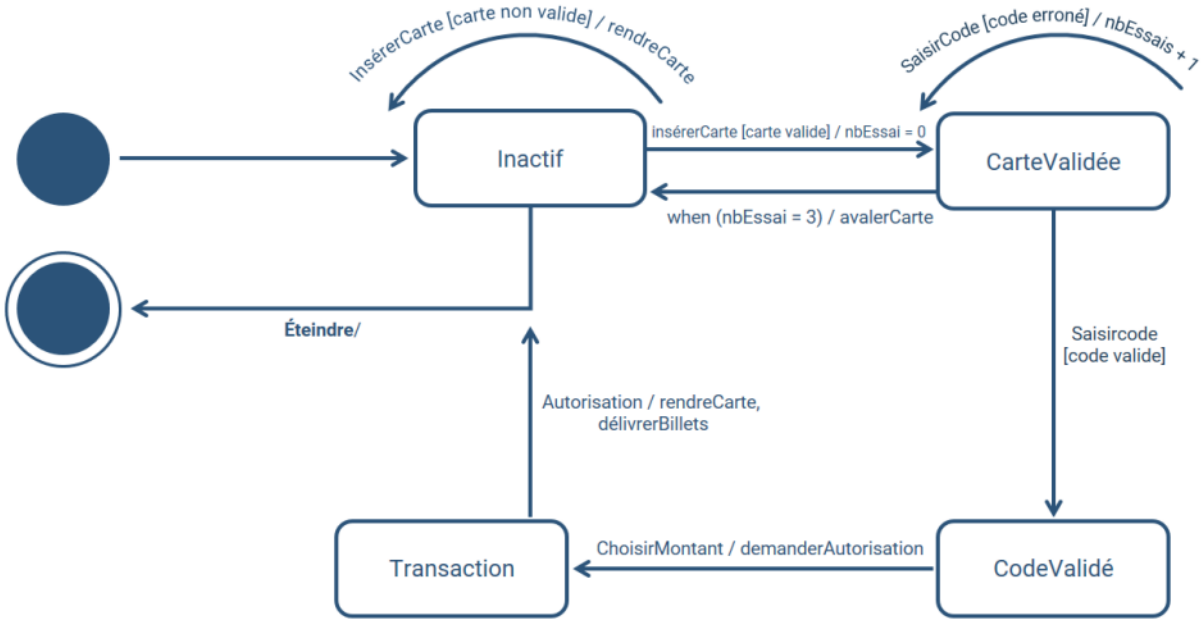
Pour aller plus loin, nous pouvons partir du principe qu'il ne faut pas plus d'un certain nombre d'erreurs, sinon la carte est avalée par l'objet. En effet, le distributeur ne va pas avaler ou éjecter votre carte, dès la première tentative erronée. Nous pouvons alors ajouter un compteur d'essais à notre diagramme, et l'incrémenter en cas de code erroné.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Mise en place d'une variable qui initialise un compteur d'essai

On ajoute simplement la variable du nombre d'essai avec la transition d'insérer une carte. On le définit à zéro, puis le compteur s'incrémente en cas de code erroné. Nous pouvons alors ajouter une transition qui retourne à l'état inactif, si le compteur d'essai arrive à trois. Dans ce cas, le distributeur avale la carte et retourne alors à son état initial, l'état inactif.

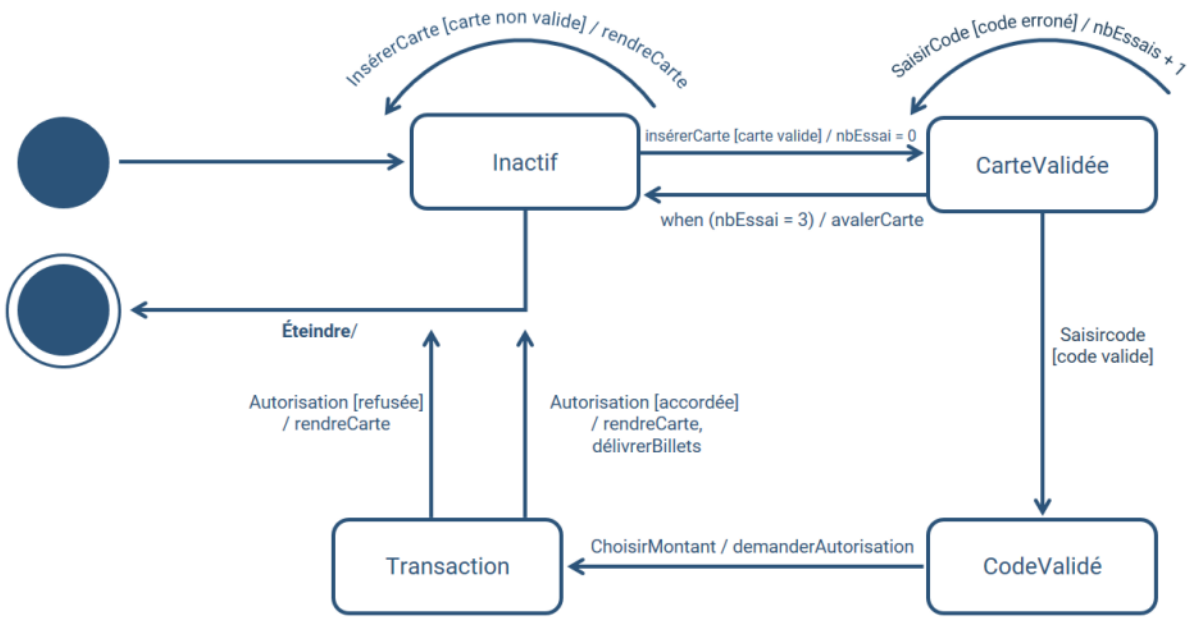


Mise en place de la transition qui retourne à l'état inactif en cas de 3 essais erronés

Ici, la transition n'est pas dépendante d'une action de l'utilisateur, mais d'une condition qui est devenue vraie.

Enfin, il faut maintenant gérer le cas où l'autorisation est refusée par la banque. Nous ajoutons alors une transition de la transaction à l'état inactif.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Mise en place de la condition où la transaction est autorisée ou non

L'ensemble de nos scénarios a donc été condensé en un diagramme d'états-transitions.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.19]

Question 1

Il est possible de placer plusieurs messages de transitions entre un état et un autre.

- Vrai
- Faux

Question 2

Il est possible de mettre deux transitions différentes en parallèle l'une de l'autre, selon si une condition ou l'autre est respectée et par conséquent, prise en compte.

- Vrai
- Faux

Question 3

Il est possible d'initialiser une variable dans notre diagramme états-transitions.

- Vrai
- Faux

Question 4

À tout moment dans le diagramme, un état peut conduire à l'état final de celui-ci.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Dans un diagramme d'états-transitions, il faut obligatoirement renseigner un message de retour entre les états.

- Vrai
- Faux

V. Essentiel

Les diagrammes de transition d'états ont été utilisés dès le début dans la modélisation orientée objet. L'idée de base est de définir une machine qui a un certain nombre d'états (d'où le terme machine à états finis). La machine reçoit des événements du monde extérieur, et chaque événement peut faire passer la machine d'un état à un autre.

Les diagrammes de transition d'états existaient bien avant la modélisation d'objets. Ils donnent une définition explicite, voire formelle, du comportement. Ils possèdent toutefois un gros inconvénient : leur utilisation implique que vous deviez définir tous les états possibles d'un système. Si les petits systèmes s'en contentent, cela s'effondre rapidement dans les systèmes plus grands, car il y a une croissance exponentielle du nombre d'états. Ce problème d'explosion d'état conduit à ce que les diagrammes de transition d'état deviennent beaucoup trop complexes pour une utilisation pratique. Pour lutter contre ce problème d'explosion d'état, les méthodes orientées objet définissent des diagrammes d'états-transitions distincts pour chaque classe. Cela élimine à peu près le problème d'explosion, puisque chaque classe est suffisamment simple pour avoir un diagramme de transition d'état compréhensible.

Les modèles d'état sont parfaits pour décrire le comportement d'un seul objet. Ils sont également formels, de sorte que des outils peuvent être construits pour les exécuter. Leur plus grande limitation est qu'ils ne sont pas bons pour décrire un comportement impliquant plusieurs objets, car ces cas utilisent un diagramme d'interaction ou un diagramme d'activité.

Si dessiner des diagrammes d'états pour plusieurs objets ne semble pas une manière naturelle de décrire un processus, vous pouvez essayer soit de dessiner un diagramme d'état unique pour le processus, soit d'utiliser un diagramme d'activité. Cela définit le comportement de base que vous devez ensuite refactoriser, pour le répartir sur un certain nombre d'objets.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous effectuez le diagramme d'états-transitions pour un système de traitement des passagers d'un aéroport.

L'état initial conduit le système afin de procéder à la vérification de la réservation. Si un problème dans la réservation est découvert, alors le système redirige le passager vers le service de voyage qui, lui-même, redirige vers l'état final.

Si la réservation est bonne, alors le système va obtenir les informations du passager. S'enclenche une transition complexe qui, d'un côté, va imprimer la carte d'embarquement et de l'autre, recevoir les bagages et imprimer le reçu.

Note : dans la transition complexe, il est possible qu'à la réception des bagages, le voyageur n'ait pas de bagages à présenter. Dans ce cas, il faut passer outre cet état. (Optionnel)

À la sortie de notre transition complexe, le système va donner les documents de voyage puis le système se dirige vers l'état final.

Question 1 [solution n°3 p.21]

Rappeler les cas d'utilisation d'un diagramme états-transitions ?

Question 2 [solution n°4 p.21]

Réalisez le diagramme.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.21]

Question 1

Il est possible d'écrire des actions dans un état qui se déroulent à l'entrée et/ou à la sortie.

- Vrai
- Faux

Question 2

Une transition complexe signifie qu'un seul état se déroule dans un laps de temps, mais que celui-ci requiert une condition à plusieurs facteurs pour se dérouler.

- Vrai
- Faux

Question 3

Dans un état composite, on place l'état initial en dehors de celui-ci et on le relie simplement à l'état composite.

- Vrai
- Faux

Question 4

Que représente ce symbole ?



- Un état composite
- Un état complexe
- Un état dynamique
- Un état simple

Question 5

Certaines transitions peuvent être complètement indépendantes de notre système et dépendent d'un événement extérieur.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 9 Solution n°1

Question 1

Un état initial est représenté par un rond noir entouré.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Un état initial est seulement représenté par un rond noir sans être entouré.

Question 2

Il est possible pour un objet d'être dans un état inactif en attendant une action extérieure.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Il est tout à fait possible, après l'état initial, de plonger un objet dans un état inactif dans l'optique d'attendre une intervention extérieure.

Question 3

Dans un diagramme d'états-transitions, on place une condition entre parenthèses. Par exemple : allumer (minuteur ≠ 0)

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Pour marquer une condition dans notre diagramme, on vient placer la condition entre crochets. Par exemple : allumer [minuteur ≠ 0]

Question 4

Un diagramme d'état-transitions ne prend en compte que le scénario principal et nécessite d'être reproduit plusieurs fois afin d'explorer tous les scénarios.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Un diagramme d'états-transitions est capable d'interpréter tous les scénarios de manière concise et claire.

Question 5

Il est possible qu'un objet renvoie un message vers le même état selon le scénario sans aller vers le prochain état.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Un objet peut rester « *bloquer* » sur un état si une condition pour continuer n'est pas remplie.

Exercice p. 15 Solution n°2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Il est possible de placer plusieurs messages de transitions entre un état et un autre.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Il est possible par exemple de placer deux messages tels que Choisir montant/Demander autorisation, afin que le distributeur puisse entrer dans l'état transaction.

Question 2

Il est possible de mettre deux transitions différentes en parallèle l'une de l'autre, selon si une condition ou l'autre est respectée et par conséquent, prise en compte.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Il est possible de mettre deux flèches de transition en parallèle l'une de l'autre qui permet d'amener au même état.

Question 3

Il est possible d'initialiser une variable dans notre diagramme états-transitions.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Il est tout à fait possible d'initialiser une variable dans un diagramme afin de tenir le compte d'une action répétée par exemple.

Question 4

À tout moment dans le diagramme, un état peut conduire à l'état final de celui-ci.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Si notre diagramme contient un état en plein milieu qui, s'il n'est pas résolu correctement, peut amener à la fin de notre diagramme, à savoir, l'état final. Tout dépend de comment notre diagramme est écrit et de la façon dont notre système est censé fonctionner.

Question 5

Dans un diagramme d'états-transitions, il faut obligatoirement renseigner un message de retour entre les états.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux. Un message de retour n'est pas obligatoire, à condition que notre diagramme ne nécessite pas un retour à l'état précédent.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

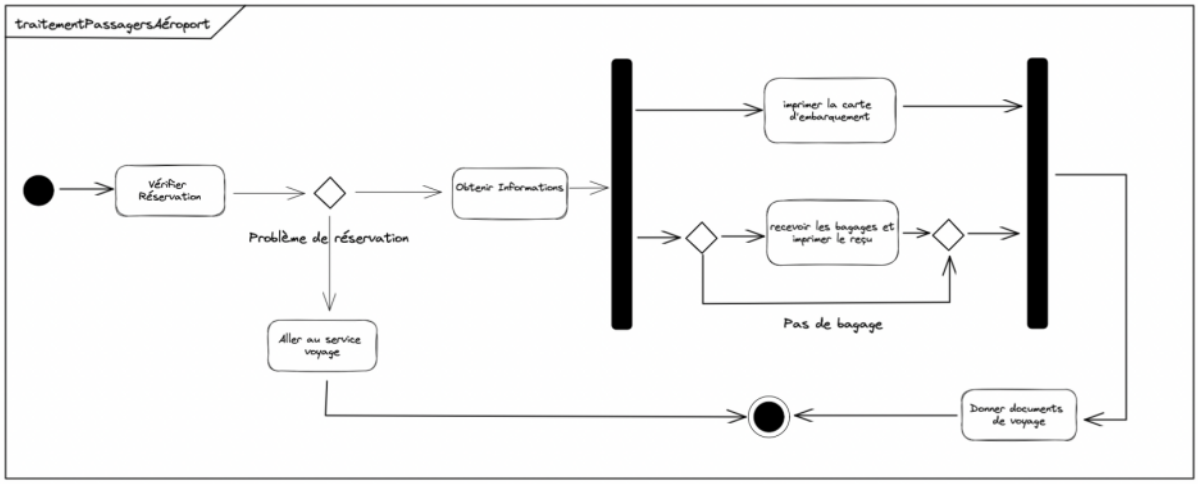
p. 16 Solution n°3

Les diagrammes d'états-transitions ont plusieurs cas d'utilisation. Leurs principales applications sont de pouvoir représenter des objets liés à un événement dans un système réactif, de décrire comment un objet change d'état au cours de son existence, d'illustrer des cas d'utilisation dans un contexte d'entreprise et enfin de montrer le comportement global d'un automate/programme ou le comportement d'un ensemble connexe d'automates/programmes.

p. 16 Solution n°4

Le diagramme que vous avez créé n'était pas insurmontable, mais pouvez demander quelque temps de réflexion. Vous avez désormais toutes les cartes en main afin de développer vous-même vos propres diagrammes d'états-transitions. Veuillez trouver ci dessous la correction en image. Le point sensible étant ce qui concerne l'option pour les bagages, il suffit d'appliquer une sorte de déviation avant l'entrée dans l'état qui redirige après l'état afin de pouvoir le passer si le voyageur ne présente aucun bagage avec lui.

Ce diagramme doit comprendre au minimum, un point initial, un point final, 6 états intermédiaires, 2 conditions et un état complexe.



Correction du diagramme d'états-transitions

Exercice p. 17 Solution n°5

Question 1

Il est possible d'écrire des actions dans un état qui se déroulent à l'entrée et/ou à la sortie.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Il est possible, par l'indicateur *entry, on* ou *exit* de signaler dans notre état si une action est réalisée ou non.

Question 2

Une transition complexe signifie qu'un seul état se déroule dans un laps de temps, mais que celui-ci requiert une condition à plusieurs facteurs pour se dérouler.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. Une transition complexe met en évidence plusieurs états qui se déroulent au même moment, en parallèle.

Question 3

Dans un état composite, on place l'état initial en dehors de celui-ci et on le relie simplement à l'état composite.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux. L'état initial doit être placé à l'intérieur de l'état composite et être relié à un état précis, à savoir, celui qui est en premier dans notre état.

Question 4

Que représente ce symbole ?



- ○ Un état composite
- ○ Un état complexe
- ◉ Un état dynamique
- ○ Un état simple

Ce symbole représente en effet un état dynamique.

Question 5

Certaines transitions peuvent être complètement indépendantes de notre système et dépendent d'un événement extérieur.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est vrai. Dans l'exemple de notre cours, les transitions qui nécessitent par exemple une autorisation auprès du serveur de la banque, sont indépendantes à notre système et ne dépendent en rien de notre utilisateur.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite